

Mandalselva, en av lakseelvene som har hatt problem med aluminium.
Av: David Gubler/Bahnbilder. Lisens: CC BY NC SA 3.0. Bildet er beskjært.

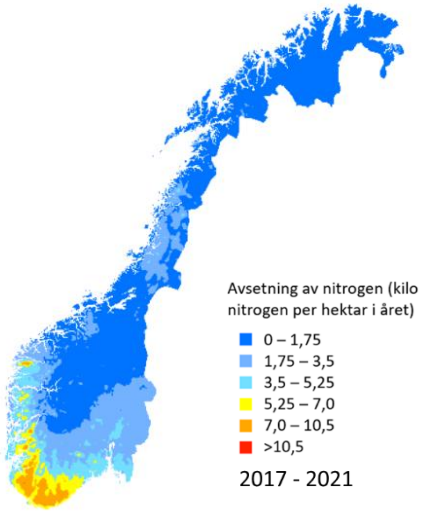
Labilt aluminium

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,69
Usikkerhet (50% KI): 0,68-0,69



Om indikatoren

Labilt aluminium er en gruppe ustabile aluminiumsforbindelser som kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer. I ferskvann er disse særlig giftig for dyr med gjeller da det fester seg til gjellene og reduserer oksygenopptak. Labilt aluminium finnes naturlig i jord og ulike bergarter, og vaskes ut i elver og innsjøer av sur nedbør. Indikatoren er derfor viktig både som indikator på forekomsten av sur nedbør, og på hvor stor påvirkning sur nedbør har på den økologiske tilstanden i elver.



Figur: Avsetning av nitrogen fra luft, som bidrar til sur nedbør. Kilde: NIVA/NILU/MET[1]

Påvirkningsfaktorer

Labilt aluminium forekommer naturlig, men bundet opp i jord og bergarter. Sur nedbør løser aluminiumsforbindelsene og vasker de ut i elver og innsjøer. Indikatoren henger derfor nært sammen med forsuring og indikatoren "vannets pH".

Hvordan måles indikatoren

Dataene som er grunnlaget for indikatoren er konsentrasjonen av labilt aluminium i vannet, og måles i innsamlede vannprøver. Målingene gjøres i µg/L, men indeksen rapporteres også i skalert form relatert til referansetilstanden som er forventet ut fra vannkjemien (se under).
Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Alle målinger registreres i vannmiljø. Dataverdien som går inn i beregning av indikatoren for labilt aluminium i en gitt vannforekomst er angitt som den høyeste av minimum fire målinger gjennomført i løpet av året. Målinger blir gjort over hele landet, men det er høyere tetthet av målinger sør i landet hvor påvirkningen av sur nedbør har vært størst.

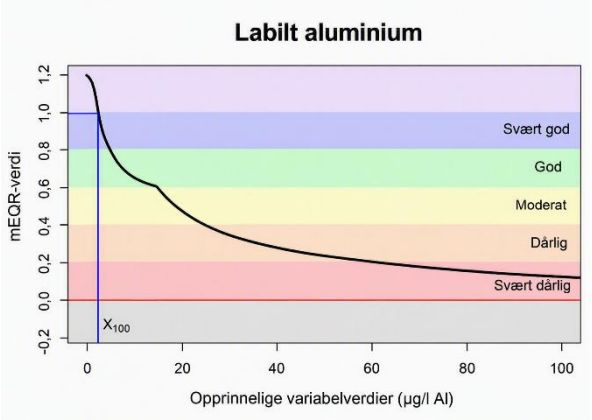
Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

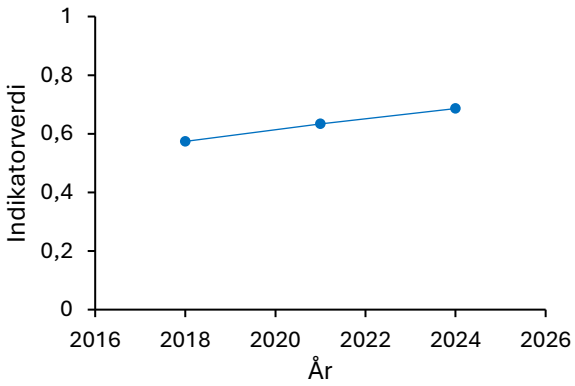
Referansetilstanden

Elver tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For labilt aluminium er typene delt i 6 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstands-kategoriene (DGVF 2025, tabell 7.6). Referanseverdien for alle er 2,5 µg/L, men øvre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) varierer fra 10 til 30 mg/L. I elver med laks og ørret er øvre grense for god tilstand 10 µg/L uansett kalk- og humuskonsentrasjon.

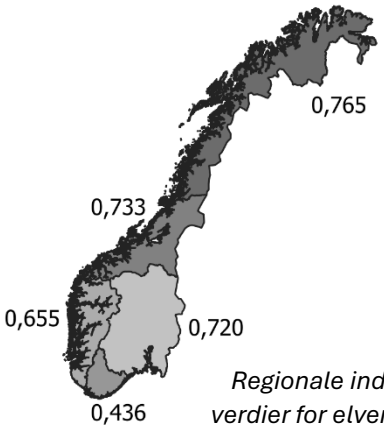


Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.



Regionale indikator-verdier for elver 2024.

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det en negativ økologisk endring som følge av mer utvasking av labilt aluminium.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante elvene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Referanser: (1) Blake mfl. MET-rapport 03/2023

Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet